

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Линезолид 2 мг/мл, раствор для инфузий

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

2.1 Общее описание

Линезолид

2.2 Качественный и количественный состав

Один мл препарата содержит

активное вещество - линезолид 2,0 мг

Полный список вспомогательных веществ см. в пункте 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Раствор для инфузий.

Прозрачный от бесцветного до желто-коричневого цвета раствор.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1 Показания к применению

- госпитальная пневмония
- внебольничная пневмония

Линезолид показан у взрослых для лечения внебольничной и внутрибольничной пневмоний, вызванных грамположительными бактериями, если возбудитель известен или подозревается. При назначении линезолида должны быть приняты во внимание результаты микробиологических исследований и информация об устойчивости грамположительных бактерий. Линезолид не активен в отношении инфекций, вызванных грамотрицательными микроорганизмами. Специфическая терапия против грамотрицательных организмов должна быть начата одновременно, если известен или подозревается грамотрицательный патоген.

- осложненные инфекции кожи и мягких тканей

Линезолид показан у взрослых для лечения осложненных инфекций кожи или мягких тканей только в тех случаях, если установлено микробиологическим исследованием, что инфекция вызвана чувствительными грамположительными бактериями.

Линезолид не активен в отношении инфекций, вызванных грамотрицательными микроорганизмами. Линезолид следует назначать пациентам с осложненными инфекциями кожи и мягких тканей с известными возбудителями инфекции или при сочетанной инфекции грамотрицательными микроорганизмами в случае отсутствия альтернативных вариантов лечения. В данных условиях лечение против грамотрицательных микроорганизмов должно быть начато одновременно. Терапия линезолидом должна проводиться в условиях стационара и после консультации с микробиологом или врачом-инфекционистом.

4.2 Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Взрослые

Показания	Разовая доза	Рекомендуемая продолжительность лечения
Госпитальная пневмония	600 мг каждые 12 ч.	10-14 дней
Внебольничная пневмония	600 мг каждые 12 ч.	10-14 дней

Осложнённые инфекции кожи и мягких тканей	600 мг каждые 12 ч.	10-14 дней
---	---------------------	------------

Особые группы пациентов

Дети

Недостаточно данных по безопасности и эффективности применения линезолида у детей и подростков (<18 лет). Поэтому использование линезолида в этой возрастной группе не рекомендуется.

Пожилые пациенты

Корректировка дозы не требуется.

Пациенты с почечной недостаточностью

Корректировка дозы не требуется.

Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью ($CL_{CR} < 30$ мл/мин):

Коррекции дозы не требуется. В связи с неизвестной клинической значимостью высокой экспозиции (до 10 раз) двух основных метаболитов линезолида у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, у таких больных линезолид необходимо применять с осторожностью и лишь в том случае, когда ожидаемая польза терапии превышает потенциальный риск.

В связи с тем, что 30% принятой дозы линезолида удаляется при гемодиализе в течение 3 часов, линезолид необходимо применять после процедуры гемодиализа. Определенная часть первичных метаболитов линезолида выводится во время гемодиализа, но концентрация этих метаболитов остается значительно высокой после диализа, чем у пациентов с нормальной функцией почек или легкой и умеренной степенью почечной недостаточности.

Пациенты с печеночной недостаточностью

Корректировка дозы не требуется.

Тем не менее, рекомендуется линезолид использовать у таких больных только тогда, когда ожидаемая польза перевешивает теоретический риск.

Способ применения

Препарат применяется в виде внутривенной инфузии продолжительностью 30-120 мин.

4.3 Противопоказания

- гиперчувствительность к действующему веществу (веществам) или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1
- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- одновременный приём линезолида с ингибиторами МАО А и МАО В (например, фенелзин, изокарбоксазид, селегилин, моклобемид) и в течение 2 недель после прекращения приема указанных лекарственных средств
- неконтролируемая артериальная гипертензия
- феохромоцитома, карциноидный синдром
- тиреотоксикоз
- биполярная депрессия, шизоаффективные расстройства, острые эпизоды спутанности сознания
- одновременный прием с ингибиторами обратного захвата серотонина, трициклическими антидепрессантами, агонистами 5-НТ1 рецепторов (триптаны)
- одновременный прием с адреномиметиками (включая адренергические бронходилататоры, псевдоэфедрин, фенилпропаноламин), сосудосуживающие препараты (эпинефрин, норэпинефрин), дофаминомиметиками (например, дофамин, добутамин), петидин или бупирон.
- беременность, период лактации
- детский и подростковый возраст до 18 лет

4.4 Особые указания и меры предосторожности при применении

Миелосупрессия

Миелосупрессия (в том числе анемия, лейкопения, панцитопения и тромбоцитопения), после прекращения лечения линезолидом гематологические параметры возвращались к уровням, которые были до начала лечения. Риск развития этих эффектов может быть связан с длительностью лечения. У пациентов пожилого возраста, получавших линезолид, риск возникновения патологических изменений в крови возможен в большей степени, чем у более молодых пациентов. Тромбоцитопения может наблюдаться чаще у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, независимо от того, находится ли пациент на гемодиализе. Рекомендуется осуществлять тщательный контроль развернутого анализа крови у пациентов с уже существующей анемией, гранулоцитопенией или тромбоцитопенией; а также у тех, которые получают одновременно препараты, способные снижать уровень гемоглобина или количество тромбоцитов в периферической крови, или угнетать их функцию; тяжелой почечной недостаточностью; получающих линезолид более 10-14 дней. Назначение линезолида для таких пациентов возможно только в том случае, когда проведен тщательный мониторинг уровня гемоглобина и количества тромбоцитов.

Если во время терапии линезолидом наблюдается значительная миелосупрессия, лечение должно быть прекращено. За исключением случаев, когда продолжение лечения признано крайне необходимым. В таких случаях следует применять интенсивный мониторинг показателей развернутого анализа крови и соответствующие стратегии ведения пациента.

Дополнительно рекомендуется проводить мониторинг развернутого анализа крови (в том числе уровень гемоглобина, тромбоцитов, общего и дифференциального количества лейкоцитов) у больных, получающих линезолид 1 раз в неделю, независимо от исходных показателей анализа крови.

Высокая частота развития серьезной анемии у пациентов, получавших линезолид дольше максимально рекомендованного периода - 28 дней. Такие пациенты чаще нуждаются в переливании крови.

Сидеробластная анемия наблюдается у большинства пациентов, получавших линезолид более 28 дней.

Основным фактором, влияющим на уровень смертности, наличие грамположительной инфекции до начала лечения. Уровень смертности подобен уровню смертности пациентов с инфекциями, вызванными только грамположительными микроорганизмами (соотношение 0,96; 95% доверительный интервал: 0.58-1.59), но значительно выше ($p = 0,0162$) у линезолида, у пациентов с инфекцией, вызванной любыми другими патогенами или непатогенами до начала лечения (соотношение 2,48, 95% доверительный интервал: 1.38-4.46). Наибольший дисбаланс во время лечения и в течение 7 дней после прекращения приема линезолида. При осложненной инфекции кожи и мягких тканей линезолид следует использовать только у пациентов с известной или возможной сочетанной инфекцией, вызванной грамотрицательными микроорганизмами, если нет альтернативных вариантов лечения. В данных условиях лечение против грамотрицательных микроорганизмов должно быть начато одновременно.

Антибиотик-ассоциированная диарея и колит

Псевдомембранозный колит, при приеме почти всех антибактериальных препаратов, в том числе и линезолида; степень его тяжести может варьировать от незначительной до угрожающей жизни. Поэтому важно иметь в виду возможность этого диагноза у пациентов, которые обращаются с диареей после приема любого антибактериального препарата. О случаях антибиотик-ассоциированного колита, включая псевдомембранозный колит и *Clostridium difficile*-ассоциированную диарею,

в связи с использованием почти всех антибактериальных препаратов, включая линезолид, степень их тяжести может варьировать от незначительной диареи до летального колита. Поэтому важно рассматривать этот диагноз у больных, у которых наблюдается серьезная диарея во время или после применения линезолида. Лечение линезолидом должно быть прекращено при подозрении или подтверждении антибиотик-ассоциированной диареи или антибиотик-ассоциированного колита и приняты незамедлительно соответствующие терапевтические меры. Препараты, ингибирующие перистальтику кишечника, противопоказаны в данной ситуации.

Лактоацидоз

Развитие лактоацидоза при применении линезолида, включая рецидивирующую тошноту или рвоту, боли в животе, низкий уровень бикарбоната в крови при применении линезолида, должны получить немедленную медицинскую помощь. При возникновении молочно-кислого ацидоза необходимо принять решение о дальнейшем применении линезолида, взвесив потенциальные риски.

Митохондриальная дисфункция

Линезолид ингибирует митохондриальный синтез белка. Побочные действия, такие как лактоацидоз, анемия и нейропатии (зрительная и периферическая), могут возникнуть в результате торможения синтеза белка; эти эффекты чаще наблюдаются при применении препарата более 28 дней.

Серотониновый синдром

Возникновение серотонинового синдрома, связанного с одновременным применением линезолида и серотонинергических препаратов, включая антидепрессанты, в частности селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Совместный прием линезолида и серотонинергических препаратов противопоказан, за исключением случаев, когда прием линезолида и серотонинергических препаратов является клинически необходимым. В этом случае пациент должен находиться под тщательным контролем для своевременного выявления признаков и симптомов серотонинового синдрома, таких как когнитивная дисфункция, гиперпирексия, гиперрефлексия и нарушение координации. В случае возникновения указанных признаков и симптомов врач должен рассмотреть вопрос о необходимости прекращения применения одного из двух или обоих этих препаратов. При отмене серотонинергического препарата могут развиваться симптомы отмены.

Периферическая и зрительная нейропатия

Возможно развитие периферической нейропатии, зрительной нейропатии, неврита зрительного нерва, потери зрения у пациентов, принимающих линезолид, чаще всего при применении препарата дольше максимального рекомендованного срока - 28 дней.

В случае возникновения таких симптомов как снижение остроты зрения, изменение восприятия цветов, нечеткость зрения, дефекты полей зрения, рекомендуется срочное офтальмологическое обследование. При приеме линезолида более 28 дней следует регулярно контролировать функцию зрения.

В случае развития периферической или зрительной нейропатии следует взвесить целесообразность применения линезолида и связанный с этим потенциальный риск.

Повышенный риск возникновения нейропатий может быть у больных, принимающих или недавно принимавших антимикобактериальные средства для лечения туберкулеза.

Судороги

Могут возникнуть судороги у больных, принимавших линезолид. Пациенты должны информировать врача о наличии в анамнезе судорог и судорожных приступов.

Ингибиторы моноаминоксидазы

Линезолид является обратимым неселективным ингибитором моноаминоксидазы. В связи с ограниченными клиническими данными, линезолид не рекомендуется принимать одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы.

Использование продуктов, богатых тирамином

Пациентам следует избегать потребления пищи, богатой тирамином.

Суперинфекция

Применение антибиотиков может вызвать рост нечувствительных микроорганизмов, например, приблизительно у 3%, получавших рекомендуемые дозы линезолида, могут возникнуть кандидоз во время. При развитии суперинфекции во время лечения линезолидом необходимо принять соответствующие меры.

Применение при печеночной и почечной недостаточности

Рекомендуется соблюдать особую осторожность у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью и применять линезолид только в том случае, если предполагаемая польза превышает потенциальный риск.

Пациентам с тяжелым нарушением функции печени рекомендуется применять линезолид только в тех случаях, когда предполагаемая польза превышает потенциальный риск.

Применение в педиатрии

Не рекомендуется применение у детей и подростков до 18 лет.

4.5 Взаимодействия с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Ингибиторы моноаминоксидазы

Линезолид является обратимым неселективным ингибитором моноаминоксидазы. Поэтому линезолид не рекомендуется принимать одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы.

Взаимодействия с препаратами, приводящими к повышению артериального давления

Совместный прием линезолида с псевдоэфедрином или фенилпропаноламином приводит к повышению систолического артериального давления на 30-40 мм рт.ст., по сравнению с повышением на 11-15 мм рт.ст. при приеме только линезолида, и на 14-18 мм рт.ст. при приеме только псевдоэфедрина или фенилпропаноламина и на 8-11 мм рт.ст. при приеме с плацебо. Рекомендуется титрование дозы лекарственных препаратов с вазопрессорным действием, в том числе дофаминергических препаратов.

Серотонинергические вещества

Лекарственные взаимодействия линезолида с декстрометорфаном (2 дозы по 20 мг через 4 часа) с линезолидом и без линезолида. Серотониновый синдром, с применением декстрометорфан (спутанность сознания, бред, беспокойство, тремор, краснота, потоотделение, гиперпирексия) не наблюдается.

Во время применения линезолида с серотонинергическими препаратами, в том числе антидепрессантами, такими как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), возможен серотониновый синдром.

Прием продуктов, богатых тирамином

Необходимо избегать потребления продуктов и напитков с высоким содержанием тирамина (например, сыр, дрожжевые экстракты, недистиллированные алкогольные напитки, соевый соус).

Препараты, метаболизируемые цитохромом P450

Изоферменты цитохрома P450 не участвуют в метаболизме линезолида *in vitro*. Линезолид не ингибирует и не потенцирует активность клинически важных изоферментов цитохрома P450 (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4).

Рифампицин

Действие рифампицина на фармакокинетику линезолида, рифампицин уменьшает C_{max} и AUC линезолида в среднем на 21% [90% CI, 15, 29] и 32% [90% CI, 27, 37] соответственно. Механизм этого взаимодействия и его клиническое значение неизвестны.

Варфарин

При совместном применении варфарина и линезолида, АУС линезолида на 5% снижается.

4.6 Фертильность, беременность и лактация.

Фертильность

Линезолид обратимо снижает фертильность и индуцирует аномальную морфологию спермы. Возможные эффекты линезолида на мужскую репродуктивную систему человека неизвестны.

4.7 Влияние на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами

В связи с наличием побочных реакций со стороны центральной нервной системы в период лечения не рекомендуется управлять транспортом или потенциально опасными механизмами.

Один миллилитр раствора содержит 50.24 мг глюкозы моногидрата (то есть 18.016 мг/100 мл, 36,032 мг/200 мл, 54,048 мг/300 мл глюкозы). Это должно быть принято во внимание у пациентов с сахарным диабетом или другими условиями, связанными с непереносимостью глюкозы. Один миллилитр раствора также содержит 1.80 мг натрия цитрат дигидрата (то есть 6.9 мг/100 мл, 13.8 мг/200мл, 20.7 мг/300 мл натрия). Содержание натрия должно быть принято во внимание у пациентов, находящихся на контролируемой натриевой диете.

4.8 Нежелательные реакции

Количественные критерии частоты нежелательных реакций и классификация нежелательных реакций в соответствии с системно-органной классификацией и с частотой их возникновения (*Определение частоты побочных явлений проводится в соответствии со следующими критериями: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq$ от $1/100$ до $<1/10$), нечасто ($\geq$ от $1/1000$ до $<1/100$), редко ($\geq 1/10000$ до $<1/1000$), очень редко ($<1/10000$), неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных)*)

Часто

- тошнота, рвота, диарея
- боль в животе (локализованная или генерализованная); запор, диспепсия
- головная боль, головокружение
- бессонница
- кандидоз, кандидоз слизистой оболочки рта, вагинальный кандидоз, грибковые инфекции
- анемия
- артериальная гипертензия
- повышение активности печеночных ферментов (аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ))
- повышение остаточного азота, ЛДГ, креатинкиназы, липазы, амилазы, глюкозы натощак
- снижение общего белка, альбумина, натрия, кальция; увеличение или снижение калия, бикарбоната
- лихорадка, локализованная боль
- нейтрофилия, эозинофилия, снижение гемоглобина, гематокрита и эритроцитов
- тромбоцитопения, лейкопения или тромбоцитоз и лейкоцитоз
- изменение вкуса (металлический привкус)
- кожная сыпь, зуд

Нечасто

- нейтропения

- вагинит
- гипонатриемия
- судороги, гипестезии, парестезии
- затуманенное зрение
- звон в ушах
- аритмия, тахикардия
- флебит, тромбофлебит, транзиторная ишемическая атака
- панкреатит, гастрит, сухость во рту, глоссит, стоматит, обесцвечивание языка, вздутие живота, жидкий стул
- повышение общего билирубина
- крапивница, дерматит, повышенная потливость
- полиурия, почечная недостаточность
- вульво-вагинальные нарушения
- озноб, усталость, боль в месте инъекции, жажда
- снижение глюкозы натощак, повышение или увеличение хлоридов, повышение натрия или кальция
- повышение ретикулоцитов, снижение нейтрофилов

Редко

- антибиотик-ассоциированный колит (включая псевдомембранозный колит)
- панцитопения
- изменение поля зрения
- изменение цвета зубов

Частота неизвестна

- миелосупрессия, сидеробластная анемия
- анафилаксия, анафилактический шок
- лактоацидоз
- серотониновый синдром, периферическая нейропатия, нейропатия зрительного нерва, изменения цветового зрения, неврит зрительного нерва, потеря зрения, изменение остроты зрения
- буллезные нарушения, такие как синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, ангионевротический отек; алопеция.

4.9 Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось. Рекомендуется симптоматическое лечение (в том числе необходимо поддерживать скорость клубочковой фильтрации). Примерно 30% линезолида выводится в течение 3 ч при гемодиализе.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: Другие антибактериальные препараты.

Антибактериальные препараты прочие. Линезолид.

Код АТХ J01XX08

Линезолид - синтетический антибактериальный препарат, относится к оксазолидинонам, активным *in vitro* в отношении аэробных грамположительных бактерий и анаэробных микроорганизмов. Линезолид селективно ингибирует синтез белка в бактериях. За счет связывания с бактериальными рибосомами он предотвращает образование функционального иницирующего комплекса 70S, который является важным компонентом процесса трансляции при синтезе белка.

К линезолиду чувствительны следующие микроорганизмы: грамположительные аэробы *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium**, *Staphylococcus aureus*;

коагулазоотрицательные стафилококки, *Streptococcusagalactiae*, *Streptococcuspneumoniae**, *Streptococcuspyogenes**, стрептококки группы С, стрептококки группы G; грамположительные анаэробы: *Clostridiumperfringens*, *Peptostreptococcus anaerobius*, *Peptostreptococcus spp.*

Резистентные микроорганизмы: *Haemophilusinfluenzae*, *Moraxellacatarrhalis*, *Neisseriaspecies*, *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas spp.*

* Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.

В то время как линезолид показывает некоторую invitro активность по отношению к *Legionella*, *Chlamidiapneumonia*, *Mycoplasmapneumonia*, нет достаточного количества данных, подтверждающих клиническую эффективность.

Резистентность

Механизм действия линезолида отличается от механизмов действия противомикробных препаратов других классов (например, аминогликозидов, бета-лактамов, антагонистов фолиевой кислоты, гликопептидов, линкозамидов, хинолонов, рифампицинов, стрептограминов, тетрациклинов и хлорамфеникола), поэтому перекрестной резистентности между линезолидом и этими препаратами не существует. Линезолид активен в отношении патогенных микроорганизмов, как чувствительных, так и резистентных к этим препаратам. Резистентность по отношению к линезолиду развивается медленно путем многостадийной мутации 23Sрибосомальной рибонуклеиновой кислоты (РНК) и происходит с частотой менее 1×10^{-9} - 1×10^{-11} .

5.2 Фармакокинетические свойства

Линезолид биологически активен и метаболизируется в организме с образованием неактивных производных. Средние значения фармакокинетических параметров (стандартное отклонение) линезолида у здоровых добровольцев после однократного и многократного (до достижения стационарной концентрации линезолида в крови) внутривенного введения представлены в таблице:

Режим дозирования линезолида	C _{max} мкг/мл (SD)	C _{min} мкг/мл (SD)	T _{max} часы (SD)	AUC* мкг/мл (SD)	T _{1/2} часы (SD)	Cl мл/мин (SD)
600мг, раствор для инфузий	12,90	-----	0,50	80,20	4,40	138
• Однократно	(1,60)		(0,10)	(33,30)	(2,40)	(39)
	15,10	3,68	0,51	89,70	4,80	123
• Два раза в сутки	(2,52)	(2,36)	(0,03)	(31,00)	(1,70)	(40)
*AUC для однократного введения = AUC _{0-∞} *AUC для многократного введения = AUC _{0-t} C _{max} = максимальная концентрация в плазме SD = стандартное отклонение			C _{min} = минимальная концентрация в плазме T _{max} = время до достижения C _{max} AUC = площадь под кривой «концентрация - время» T _{1/2} = период полувыведения Cl = системный клиренс			

После приема внутрь линезолид быстро и интенсивно всасывается из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация препарата в плазме крови достигается через 2 часа, а абсолютная биодоступность составляет около 100 %. C_{max}линезолида в плазме крови - 21.2 мг/л, период времени до достижения C_{max}линезолида в плазме крови - 2 ч, Средняя максимальная концентрация и средняя минимальная концентрация линезолида в плазме крови в равновесном состоянии после введения препарата 2 раза в сутки в дозе 600 мг составляли 15,1 мг/л и 3,68 мг/л соответственно. Достижение равновесной концентрации наблюдается ко второму дню приема препарата. Прием пищи не влияет на всасывание линезолида. Равновесная концентрация линезолида в крови достигается на 2-й день приема.

Распределение

Быстро распределяется в тканях с хорошей перфузией. Объем распределения при достижении равновесной концентрации у здорового взрослого человека составляет в среднем 40-50л, что примерно равно общему содержанию воды в организме. Связывание с белками крови - 31% и не зависит от концентрации линезолида в крови.

Метаболизм

Линезолид преимущественно метаболизируется путем окисления морфолинового кольца с образованием двух неактивных производных карбоновой кислоты с незамкнутым кольцом: метаболит аминоксиксусная кислота (PNU-142300) и метаболит гидроксиэтилглицин (PNU-142586). Метаболит гидроксиэтилглицин (PNU-142586) является основным метаболитом у человека, который, как полагают, образуется путем неферментативного процесса.

Выведение

У пациентов с нормальной функцией почек или с незначительной или умеренно выраженной почечной недостаточностью линезолид в равновесном состоянии преимущественно выводится с мочой в виде PNU-142586 метаболита (40%), в неизмененном виде (30%) и в виде PNU-142300 метаболита (10%). Препарат в неизмененном виде в кале практически не определяется, тогда как доля каждого из основных метаболитов, PNU-142586 и PNU-142300, составляет 6% и 3% соответственно. Период полувыведения линезолида в среднем составляет 5-7 часов.

Внепочечный клиренс составляет около 65% от общего клиренса линезолида. Незначительная степень нелинейности клиренса отмечается при повышении дозы линезолида. Очевидно, это является следствием более низкого почечного и внепочечного клиренса при высоких концентрациях линезолида. Однако эта разница в клиренсе незначительна и не влияет на период полувыведения.

Фармакокинетика у отдельных групп больных

Пациенты с почечной недостаточностью

После однократного приёма 600 мг линезолида пациентами с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) концентрация двух его основных метаболитов возрастала в 7-8 раз. Однако увеличения AUC исходного препарата не наблюдалось. Несмотря на то, что при гемодиализе выводилось некоторое количество основных метаболитов, их концентрация в плазме крови после приема 600 мг линезолида и проведения процедуры диализа оставалась существенно выше концентрации в крови у пациентов с нормальной функцией почек, легкой и средней тяжестью почечной недостаточности.

Пациенты с печеночной недостаточностью

Имеются ограниченные данные, что у пациентов с легкой и средней тяжестью печеночной недостаточности (класс А и В по классификации Чайлд-Пью) фармакокинетика линезолида и двух его основных метаболитов не изменяется. Фармакокинетика линезолида у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по классификации Чайлд-Пью) не изучалась. Однако, поскольку линезолид метаболизируется неферментативным путем, то не ожидается значимого нарушения его метаболизма при печеночной недостаточности.

Дети и подростки (<18 лет)

Из-за отсутствия достаточных данных о безопасности и эффективности линезолида у детей и подростков (<18 лет), применение линезолида в этой возрастной группе не рекомендуется. Фармакокинетические исследования указывают на то, что после применения одно- и многократных доз линезолида у детей (от 1 недели до 12 лет), клиренс линезолида (в расчете на кг массы тела) был больше у педиатрических пациентов, чем у взрослых, но уменьшался с увеличением возраста.

У подростков (12-17 лет) фармакокинетика линезолида, принятого в дозе 600 мг, не отличалась от кинетики у взрослых. Таким образом, при назначении подросткам 600 мг

линезолида каждые 12 ч его концентрация будет такой же, как у взрослых при назначении той же дозы.

Пожилые

У пожилых пациентов в возрасте 65 лет и старше фармакокинетика линезолида существенно не изменяется.

Женщины

Отмечены некоторые фармакокинетические различия у женщин, выражающиеся в несколько более низком объеме распределения, снижении клиренса примерно на 20 % при расчете на массу тела. Концентрация линезолида в плазме крови женщин выше, чем у мужчин, что может отчасти объясняться различиями массы тела. Однако, поскольку $T_{1/2}$ линезолида у мужчин и женщин существенно не отличается, нет повода ожидать повышения концентрации линезолида в крови женщин выше переносимого уровня, поэтому коррекции дозы не требуется.

5.3. Данные доклинической безопасности

Линезолид снижал фертильность и репродуктивную функцию самцов крыс при уровнях воздействия, примерно равных таковым у людей. У половозрелых животных эти эффекты были обратимыми. Однако эти эффекты не были обращены вспять у молодых животных, получавших линезолид в течение почти всего периода полового созревания. Отмечены аномальная морфология сперматозоидов у яичек взрослых самцов крыс, гипертрофия эпителиальных клеток и гиперплазия в эпидидимисе. По-видимому, линезолид влияет на созревание сперматозоидов у крыс. Добавление тестостерона не влияло на эффекты оплодотворения, опосредованного линезолидом. Эпидидимальная гипертрофия не наблюдалась у собак, получавших лечение в течение 1 месяца, хотя изменения веса предстательной железы, яичек и эпидидимиса были очевидными.

Исследования репродуктивной токсичности на мышах и крысах не выявили признаков тератогенного эффекта при уровнях воздействия в 4 раза или эквивалентнее, чем у людей. Одинаковые концентрации линезолида вызывали материнскую токсичность у мышей и были связаны с повышенной гибелью эмбрионов, включая общую потерю подстилки, снижение массы тела плода и обострение нормальной генетической предрасположенности к стерильным изменениям штамма мышей. У крыс отмечалась легкая материнская токсичность при воздействии ниже, чем при клиническом воздействии. Отмечена умеренная токсичность для плода, выражающаяся в снижении массы тела плода, снижении окостенения грудных костей, снижении выживаемости щенка и незначительных задержках созревания. При спаривании эти же щенки демонстрировали обратимое увеличение дозы перед имплантацией, связанное с дозой, с соответствующим снижением фертильности. У кроликов снижение массы тела плода происходило только при наличии материнской токсичности (клинические признаки, снижение прироста массы тела и потребления пищи) при низких уровнях воздействия в 0,06 раза по сравнению с ожидаемым воздействием на человека на основе AUC. Известно, что этот вид чувствителен к воздействию антибиотиков. Линезолид и его метаболиты выделяются в молоко лактирующих крыс, и наблюдаемые концентрации были выше, чем в материнской плазме. Линезолид вызывает обратимую миелосупрессию у крыс и собак. У крыс, которым вводили линезолид перорально в течение 6 месяцев, наблюдалась необратимая дегенерация аксонов седалищного нерва от минимальной до мягкой при дозе 80 мг / кг / день; минимальная дегенерация седалищного нерва также наблюдалась у 1 мужчины при этом уровне дозы при 3-месячном временном вскрытии. Чувствительная морфологическая оценка перфузионно-фиксированных тканей проводилась для изучения признаков дегенерации зрительного нерва. Минимальная или умеренная дегенерация зрительного нерва была очевидна у 2 из 3 крыс-самцов

после 6 месяцев приема, но прямая связь с препаратом была двусмысленной из-за острого характера обнаружения и его асимметричного распределения. Наблюдаемая дегенерация зрительного нерва микроскопически сопоставима со спонтанной односторонней дегенерацией зрительного нерва, отмеченной у стареющих крыс, и может усугублять общие изменения фона. Доклинические данные, основанные на традиционных исследованиях токсичности и генотоксичности при повторных дозах, не выявили особой опасности для человека, кроме тех, которые рассматриваются в других разделах этого Сводного описания характеристик продукта. Исследования канцерогенности / онкогенности не проводились ввиду короткой продолжительности дозирования и отсутствия генотоксичности.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

- Глюкозы моногидрат
- Натрия цитрат дигидрат
- Кислота лимонная безводная
- Раствор натрия гидроксида и/или раствор кислоты хлороводородной
- Вода для инъекций

6.2. Несовместимость

Фармацевтически несовместим со следующими препаратами: амфотерицин В, хлорпромазина гидрохлорид, диазепам, пентамидинаизотионат, фенитоин натрия, эритромицина лактобионат, ко-тримоксазол (триметоприм+сульфаметоксазол), цефтриаксон.

6.3 Срок годности

2 года

Не применять по истечении срока годности.

6.4 Особые меры предосторожности при хранении

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте!

6.5 Форма выпуска и упаковка

По 100 мл, 200 мл и 300 мл препарата во флаконы из полипропилена с градуировкой 100 (для объема 100 мл), 200 (для объема 200 мл), 300 (для объема 400 мл) с петлей – держателем, укупоренные полипропиленовыми крышками с резиновой подкладкой и снабженные колпачком с отрывным кольцом для вскрытия, наваренным на флакон.

По 1 флакону с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку или 30, 40, 120 флаконов вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в коробку картонную (групповая).

6.6 Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата или работы с ним.

Сбор, обеззараживание, временное хранение, транспортирование, уничтожение и утилизацию использованных инфузий однократного применения осуществляют в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»).

6.7 Условия отпуска из аптек

По рецепту

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм), Казахстан,
Алматинская область, Карасайский район, Елтайский с/о, с. Кокозек, 1147, тел/факс: 8
(727) 312-14-01, e-mail: kelun_reg@mail.ru

**7.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ**

Претензии потребителей направлять по адресу:

ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм), Казахстан,
Алматинская область, Карасайский район, Елтайский с/о, с. Кокозек, 1147, тел/факс: 8
(727) 312-14-01, e-mail: kelun_reg@mail.ru

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Xxxxxxxxxx

**9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ,
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)**

Дата первой регистрации: ДД месяц ГГГГ

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

-

Общая характеристика лекарственного препарата доступна на официальном сайте